

图公主 App - 产品需求文档

1. 业务逻辑与核心算法

内容生命周期定义为三个核心阶段：冷启动测试期 → 算法加权成长期 → 人工定性爆发期。

1.1 用户等级与权重体系

系统通过动态计算用户行为与作品表现，赋予不同的互动“权重”，高权重用户的互动对作品曝光有决定性影响。

等级标识	用户身份	权重系数 (W_u)	升级/获取条件	降权/保级机制 (建议)
无	普通用户	1.0	完成注册即可	无
蓝 V	新锐创作者	2.0	发布 ≥ 3 篇原创作品，且通过官方初审	连续 30 天无互动自动降为普通
黄 V	资深创作者	5.0	累计获得“首页精选” ≥ 3 次	违规 1 次即取消黄 V 资格
金 V	专家评审团	10.0	官方定向特邀或行业大牛实名/职务认证	终身制，仅人工可褫夺

1.2 内容热力值公式

作品的展示优先级和分发量级由**热力值 H** 实时决定：

$$H = (\sum (A_t \times W_u)) \times G(t) \times P(s)$$

A_t (**Action Type / 互动基础分**)：点赞 = 1，评论 = 2，收藏 = 3，推荐 (推优) = 10。

W_u (**User Weight / 用户权重**)：执行该操作的用户的权重系数（见 1.1）。

$G(t)$ (**Time Decay / 时间衰减因子**)：建议采用类似牛顿冷却定律的衰减模型（如 $G(t) = e^{-\alpha \Delta t}$ ），确保新发布内容在冷启动池中有曝光机会，老旧内容自然下沉。

$P(s)$ (**Penalty / 惩罚系数**)：基础值为 1.0。若触发防刷机制（如单设备高频点赞）或判定违规，系数降为极低值（如 0.1）。

2. 功能模块需求

2.1 前台互动功能

构建从轻度互动到深度价值认可的层级机制。

1. **【点赞/收藏】**：基础互动，对全员开放，分别计 1 分和 3 分基础分。
1. **【评论与回复体系】**：
 1. **内容评论**：用户可对作品发表评论，支持文字、表情。
 1. **二级回复（楼中楼）**：支持对已有评论进行二级回复，形成互动探讨。
 1. **排序逻辑**：默认按时间倒序排列，但被“高等级用户（黄 V/金 V）”回复或点赞的评论将优先置顶。
1. **【推荐推优 (Core)】**：平台核心价值筛选机制。
 1. **权限控制**：仅对“蓝 V (新锐)”及以上等级用户开放。
 1. **数值影响**：单次推荐基础分高达 10 分，叠加高等级权重（如金 V 推荐： $10 \times 10 = 100$ 分），促使作品热力值产生爆发式跃升。
 1. **UI 动效反馈**：推荐成功后，触发专属动效（如：屏幕底部升腾起金色火苗效果），强化高级用户的特权爽感。

2.2 发布与创作系统

1. **【极限画质引擎】**：
 1. **存储与压缩**：后台支持图片无损压缩存储（建议接入 WebP/AVIF 格式降低带宽）。
 1. **前端渲染**：前端图片组件提供明显的“查看原图”功能入口；专门适配长图渲染逻辑，采用分片加载或优化内存驻留，确保纵向滑动流畅不崩溃。

2.3 管理后台 (运营干预)

1. **【高潜审核池】**：系统通过内容热力值算法实时计算，将 H 值排名前 5% 且尚未被人工标记的作品，自动列出推送至审核池。
1. **【人工定性标记】**：编辑与运营人员在此池中进行二次甄别：
 1. **首页精选 (大火苗)**：手动勾选后，作品突破纯算法流，直接进入首页“封面”高曝区。
 1. **违规下架**：一键阻断违规高热内容传播。

2.4 消息与通知中心

1. **【实时触发机制】**：当用户产生以下行为时，系统需实时向目标用户发送通知：
 1. **被点赞**：作品或评论被赞。
 1. **被推荐**：作品被资深用户“推优”，触发专属荣誉通知，提升用户成就感。
 1. **被评论/回复**：直接点击通知可跳转至原作品或对应的回复楼层。
1. **【消息聚合与防骚扰】**：短时间内产生的大量同类操作（如某作品突然爆火收到数百个赞）需在后台折叠为一条（例：“[用户 A]等 102 人赞了你的作品”），避免通知轰炸引起反感。

3. UI/UX 详细定义

3.1 作品详情页

1. **【专家荣誉外显】**：若当前作品曾被“金 V (专家等级)”用户评论或点赞，详情页的评论区顶部将以高亮专属卡片形式置顶显示：“ [专家名] 推荐了此作品”。
1. **【评论区 (交互面板)】**：
 1. **半屏抽屉式展开**：在不离开当前沉浸式页面的前提下，点击评论呼出底部半屏抽屉 (Bottom Sheet)。
 1. **输入框常驻**：评论输入框悬浮于抽屉最底部，支持快速 @提及 其他用户。
1. **【沉浸式视觉体验】**：
 1. **动态蒙版**：系统根据当前图片的主色调，自动计算并生成高斯模糊蒙版作为页面背景。
 1. **长图适配**：全屏沉浸态下支持长图纵向平滑滚动，不出现边框或裁切主体，保留作品完整意境。

3.2 社区首页

顶部采用三段式标签栏，区隔内容消费场景：

1. **关注 (Feed)**：基于时间排序的实时流，展示已关注好友的最新动态。
1. **精选 (推荐流 - 默认 Tab)**：系统的核心算法分发场。运行 DDR 加权算法后的千人千面信息流。
1. **封面 (Top Picks)**：极致画质专区。仅展示被人工勾选为“大火苗”的精选作品。UI 排版采用大画幅卡片设计（单卡片面积占据屏幕 1/2 以上），带来极强视觉冲击力。

3.3 通知中心

1. **红点与数字角标**：底部导航栏 (Tab Bar) 的“消息”入口需有实时未读数角标。
1. **分类消息聚合界面**：
 1. **顶部金刚区**：水平排列三个常驻互动模块图标（图标需采用微渐变高级感配色）——“点赞与收藏”、“新增关注”、“@我与评论”。
 1. **下方信息流**：按照时间降序排列所有通知列表，列表项右滑/长按支持一键已读或删除，列表顶部支持一键清空未读。